机械振动和机械波解答

三．机械振动

一．选择题：

1	2	3	4
C	A	B	B

二．填空题：

1．　π　　－π/2 或 3π/2　　π/3．

2．　$2\pi\sqrt{2m/k}$　　$2\pi\sqrt{m/2k}$

3．　0　　3π cm/s

4．10 cm　　(π/6) rad/s　　π/3

5．$|A_1 - A_2|$　　$x = |A_2 - A_1|\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{1}{2}\pi)$

三．计算题：

1．　解：设振动方程为　　$x = A\cos(\omega t+\phi)$

(1)　$t = 0$ 时　　$x_0 = 7.5\text{ cm} = A\cos\phi$

$v_0 = 75\text{ cm/s} = -A\sin\phi$

解上两个方程得 $A = 10.6$ cm　　1 分

$\phi = -\pi/4$　　1 分

∴　$x = 10.6\times10^{-2}\cos[10t-(\pi/4)]$　(SI)　　1 分

(2)　$t = 0$ 时　　$x_0 = 7.5\text{ cm} = A\cos\phi$

$v_0 = -75\text{ cm/s} = -A\sin\phi$

解上两个方程得 $A = 10.6$ cm，$\phi = \pi/4$　　1 分

∴　$x = 10.6\times10^{-2}\cos[10t+(\pi/4)]$　(SI)　　1 分

2．　解：(1) $A = 0.5$ cm；$\omega = 8\pi\text{ s}^{-1}$；$T = 2\pi/\omega = (1/4)$ s；$\phi = \pi/3$　　2 分

(2) $v = \dot{x} = -4\pi\times10^{-2}\sin(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$　　(SI)

$a = \ddot{x} = -32\pi^2\times10^{-2}\cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$　(SI)　　2 分

(3)　$E = E_K + E_P = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = 7.90\times10^{-5}$ J　　3 分

(4) 平均动能 $\overline{E_K} = (1/T)\int_0^T \frac{1}{2}mv^2\,\mathrm{d}t$

$$= (1/T)\int_0^T \frac{1}{2}m(-4\pi\times10^{-2})^2\sin^2(8\pi t+\frac{1}{3}\pi)\,\mathrm{d}t$$

$$= 3.95\times10^{-5}\ \mathrm{J} = \frac{1}{2}E$$

同理 $\overline{E_P} = \frac{1}{2}E = 3.95\times10^{-5}$ J **3 分**

3．解：设振动方程为 $x = A\cos\omega t$，则 $v = -A\omega\sin\omega t$

(1) 在 $x = 6$ cm，$v = 24$ cm/s 状态下有

$$6 = 12\cos\omega t$$

$$24 = -12\omega\sin\omega t$$

解得 $\omega = 4/\sqrt{3}$，

∴ $T = 2\pi/\omega = \sqrt{3}\pi/2\ \mathrm{s} = 2.72$ s **2 分**

(2) 设对应于 $v = 12$ cm/s 的时刻为 t_2，则由

$$v = -A\omega\sin\omega t$$

得 $12 = -12\times(4/\sqrt{3})\times\sin\omega t_2$，

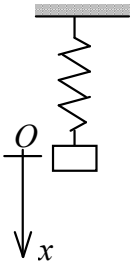
解上式得 $\sin\omega t_2 = -0.1875$

相应的位移为 $x = A\cos\omega t_2 = \pm A\sqrt{1-\sin^2\omega t_2} = \pm10.8$ cm **3 分**

4．解： $k = m_0g/\Delta l = \frac{0.1\times9.8}{0.08}\ \mathrm{N/m} = 12.25$ N/m

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{\frac{12.25}{0.25}}\ \mathrm{s}^{-1} = 7\ \mathrm{s}^{-1}$$ **2 分**

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2} = \sqrt{4^2+(\frac{21}{7})^2}\ \mathrm{cm} = 5$$ cm **2 分**



$\mathrm{tg}\,\phi = -v_0/(x_0\omega) = -(-21)/(4\times7) = 3/4$，$\phi$ = 0.64 rad **3 分**

$x = 0.05\cos(7t+0.64)$ (SI) **1 分**

5．解：(1) $t = 0$ 时，$a = 2.5\ \mathrm{m/s^2}$，$|F| = ma = 5$ N **2 分**

(2) $|a_{max}| = 5$，此时 $|\sin(5t-\pi/6)| = 1$ **1 分**

$|F_{max}| = m|a_{max}| = 10$ N **1 分**

$x = \pm0.2$ m（振幅端点） **1 分**

四．机械波

一． 选择题：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	C	D	D	C	C	D	D	C	B	C

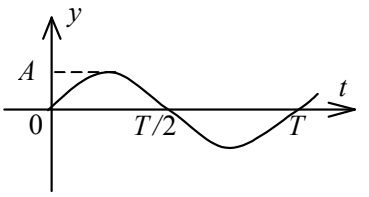
一． 填空题：

1．5.0 $\times 10^4$ Hz　　2.86$\times 10^{-2}$ m　　1.43$\times 10^3$ m/s

2．0

3． $y = 0.10\cos[165\pi(t - x/330) - \pi]$　**(SI)**

4．答案见图



5． $y = A\cos\{\omega[t + (1+x)/u] + \phi\}$　**(SI)**

6． $y_1 = A\cos[2\pi t/T + \phi]$；　$y_2 = A\cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + \phi]$

7． $y_2 = A\cos[2\pi(\nu t - \dfrac{L_1 + L_2}{\lambda}) + \phi]$；$x = -L_1 + k\lambda$　**(** $k = \pm 1, \pm 2, \cdots$**)**

8．相同。　-2π/3

9． $A\cos 2\pi(\dfrac{t}{T} - \dfrac{x}{\lambda})$　　A

三．计算题：

1． 解：**(1)** 已知波的表达式为 $y = 0.05\cos(100\pi t - 2\pi x)$

与标准形式 $y = A\cos(2\pi\nu t - 2\pi x/\lambda)$ 比较得

A **= 0.05 m，** ν **= 50 Hz，** λ **= 1.0 m** 各 **1** 分

$u = \lambda\nu$ **= 50 m/s** **1** 分

(2) $v_{\max} = (\partial y/\partial t)_{\max} = 2\pi\nu A = 15.7$ **m /s** **2** 分

$a_{\max} = (\partial^2 y/\partial t^2)_{\max} = 4\pi^2\nu^2 A = 4.93\times10^3$ **m/s²** **2** 分

(3) $\Delta\phi = 2\pi(x_2 - x_1)/\lambda = \pi$，二振动反相 **2** 分

2． 解：**(1)** 比较 t **= 0** 时刻波形图与 t **= 2 s** 时刻波形图，可知此波向左传播．在 t **= 0** 时刻，O 处质点 $0 = A\cos\phi$，$0 < v_0 = -A\omega\sin\phi$，

故 $\phi = -\frac{1}{2}\pi$ **2** 分

又 **t = 2 s，** O 处质点位移为 $A/\sqrt{2} = A\cos(4\pi\nu - \frac{1}{2}\pi)$

所以 $-\frac{1}{4}\pi = 4\pi\nu - \frac{1}{2}\pi$，$\nu$ **= 1/16 Hz** **2** 分

振动方程为 $y_0 = A\cos(\pi t/8 - \frac{1}{2}\pi)$ **(SI)** **1** 分

(2) 波速 u **= 20 /2 m/s = 10 m/s**

波长 $\lambda = u/\nu$ **= 160 m** **2** 分

波动表达式 $y = A\cos[2\pi(\frac{t}{16} + \frac{x}{160}) - \frac{1}{2}\pi]$ **(SI)** **3** 分

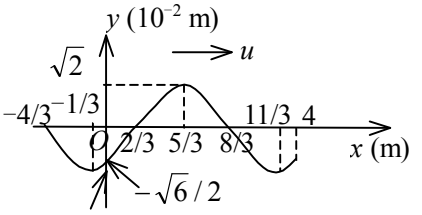
3．解：(1) $y_0=\sqrt{2}\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi t+\frac{1}{3}\pi)$ **(SI)** **3 分**

(2) $y=\sqrt{2}\times10^{-2}\cos[2\pi(\frac{1}{4}t-\frac{1}{4}x)+\frac{1}{3}\pi]$ **(SI)** **2 分**

(3) ***t*** **= 1 s 时，波形表达式：**

$$y=\sqrt{2}\times10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi x-\frac{5}{6}\pi)\quad\textbf{(SI)}$$

故有如图的曲线． **3 分**



4．解：在 ***P*** **最大限度地减弱，即二振动反相．现二波源是反相的相干波源，故要求因传播路径不同而引起的相位差等于**

$\pm 2k\pi$**（**$k=1$**，2，…）．** **2 分**

由图 $\overline{AP}=50$ **cm．** **∴** $2\pi(50-40)/\lambda=2k\pi$**，**

∴ $\lambda=10/k$ **cm，当** $k=1$ **时，**$\lambda_{max}=10$ **cm** **3 分**

5．解： $\Delta\phi=\phi_2-\phi_1-\frac{2\pi}{\lambda}(r_2-r_1)=\frac{\pi}{4}-\frac{2\pi r_2}{\lambda}+\frac{2\pi r_1}{\lambda}=-\pi/4$ **2 分**

$A=(A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\phi)^{1/2}=0.464$ **m** **3 分**